

**Centro Paula Souza
Etec Pedro Ferreira Alves**

**Ísis Daiane Bueno de Jesus
Mayra Franco Camargo
Tatiana Simone Brandani**

Litoteca: da criação até a atualidade

**Mogi Mirim
2010**

**Ísis Daiane Bueno de Jesus
Mayra Franco Camargo
Tatiana Simone Brandani**

Título: Litoteca: da criação até a atualidade

Trabalho de conclusão de curso técnico em Meio Ambiente apresentado à Etec Pedro Ferreira Alves como exigência parcial para obtenção do título de Técnico em Meio Ambiente.

Orientadores:

Prof^a Eng^a Agr^a Gleise Regina Bertolazi dos Santos

Prof. Alexssandro Casteliani

Prof. Ms. Maria Lucinda Caveagna

Mogi Mirim

2010

Centro Paula Souza
ETec Pedro Ferreira Alves

FOLHA DE APROVAÇÃO

Título: Litottelus, dos minerais às rochas

Alunos: Caetano Ferian Neto, Diuliano Denis de Moraes, Ísis Daiane Bueno de Jesus, Larissa Borin, Maria Elizabeth Janini Bovolenta, Mayra Franco Camargo, Tatiana Simone Brandani eTaynã Motta Oliveira Pinto.

Membros da Comissão Examinadora:

Nome: Prof. Msc .Guilherme Caruso Rodrigues

Instituição: Etec Pedro Ferreira Alves

Nome: Profª Maria José Semeghini

Instituição: Etec Pedro Ferreira Alves

Nome: Prof. Heitor Siqueira Sayeg

Instituição: Uniararas

Nome: Profª Engª Agrª Gleise Regina B. dos Santos

Profº Orientador e Presidente da Banca

Conceito Final: _____

Mogi Mirim, 28 de junho de 2010

AGRADECIMENTOS

Agradecemos à família, amigos e amores pelo apoio e colaboração. Agradecemos os patrocinadores e todos os professores do curso, que nos deram a base para chegarmos até aqui.

Não esquecendo também dos colaboradores que nos ajudaram de forma direta ou indireta na realização desse trabalho.

*“No meio do caminho tinha uma pedra
tinha uma pedra no meio do caminho
tinha uma pedra
no meio do caminho tinha uma pedra.*

*Nunca me esquecerei desse acontecimento
na vida de minhas retinas tão fatigadas.
Nunca me esquecerei que no meio do caminho
tinha uma pedra
tinha uma pedra no meio do caminho
no meio do caminho tinha uma pedra.”*

Carlos Drummond de Andrade

Resumo

Vendo a grande importância para a formação dos técnicos em Meio Ambiente da Etec Pedro Ferreira Alves, decidiu-se então implantar uma litoteca na comunidade escolar, criando também um catálogo de rochas e minerais, ampliando os materiais necessários para as aulas de Geociências.

O nome escolhido para o projeto foi “Litotellus, do mineral à rocha”. A palavra Litotellus provém do grego e do romano, “Lito” em grego significando “rocha” e “tellus” em romano significando “Terra”. A sequência titular “do mineral à rocha” foi feita pensando no objetivo de se obter diversos tipos de minerais e rochas, e a evolução de um a outro.

Foram visitadas universidades regionais, como Unicamp e Unesp, nas quais o grupo foi recebido com muita atenção, eliminando todas as dúvidas a respeito do assunto. Sendo assim, pode-se ter uma visão mais ampla sobre um acervo de rochas e minerais.

Recebendo doações, realizando coletas, o acervo foi sendo montado. Foi preciso então identificar, numerar e fotografar todo o material, para que pudesse ser realizada a exposição.

As aulas de Geociências agora poderão ser didaticamente melhoradas com este acervo significativo de rochas e minerais, mostrando a importância das rochas e dos minerais na formação da superfície terrestre e no dia a dia da sociedade.

Palavras chaves: minerais, rochas, ensino.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	01
2 OBJETIVOS.....	02
2.1 Objetivo geral.....	02
2.2. Objetivos específicos.....	02
3 REFERENCIAL TEÓRICO.....	04
3.1.MINERAIS.....	04
3.1.1 Propriedades físico-químicas dos minerais	05
3.1.1.1 Estrutura	05
3.1.1.2 Clivagem	06
3.1.1.3 Fratura	06
3.1.1.4 Efervescência	06
3.1.1.5 Dureza	07
3.1.1.6 Peso específico	07
3.1.1.7 Brilho	07
3.1.1.8 Cor	08
3.1.1.9 Ferromagnetismo	09
3.1.1.10 Tenacidade	09
3.1.1.11 Birrefringência	10
3.1.2 Aplicação dos minerais	10
3.2 ROCHAS	12
3.2.1 Ciclo das rochas	15
3.2.2 Aplicação das rochas	19
3.3 FORMAÇÃO DE RELEVO	21
3.3.1 Movimento de placas litosféricas	21
3.3.2 Vulcanismo	23
3.3.3 Influência da litologia e estrutura geológica no relevo	25
3.3.4 Influência da litologia na formação pedológica	26
4 METODOLOGIA E ETAPAS DE TRABALHO.....	26
5 RESULTADOS E DISCUSSÃO.....	34
6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES.....	35
7 REFERÊNCIAS	36

1 Introdução

Recentemente, constatou-se que houve uma minimização no conteúdo apresentado no ensino da educação básica em relação à geografia física, especificamente na área geológica, a partir do conteúdo programático sugerido pela Secretaria Estadual de Educação (SEE) para o novo currículo das escolas públicas. Portanto, neste contexto verifica-se a necessidade de ampliar o campo de estudo nesta área pendente, de forma que toda a comunidade escolar, independente do estabelecimento de ensino, se beneficie e adquira conhecimento relativo ao assunto.

As rochas e os minerais representam recursos naturais de grande importância para a humanidade, tendo utilidades nas mais diversas formas, tais como construção civil, rocha ornamental, informática, medicina, e entre outras utilidades.

Quando passa por processos intempéricos, forma camadas de matérias desagregadas onde se forma os solos, processo que recebe o nome pedogênese. A estrutura geológica também depende ao tipo de rocha – magmática sedimentar ou metamórfica, bem como a idade que elas apresentam.

Assim, trazer às escolas o conhecimento desses importantes recursos, organizando-os didaticamente tornou-se a base para o desenvolvimento deste projeto, ou seja, criar um acervo de rochas e minerais, expandi-lo e apresentá-lo a as unidades escolares. Desta forma, este projeto consiste na implantação de uma litoteca que tem por finalidade ampliar as habilidades e competências desenvolvidas na aprendizagem da disciplina de geociências.

O acervo deverá servir como apoio didático aos professores de geografia, geociências e biologia dos cursos de ensino médio e técnico em Meio Ambiente da Etec Pedro Ferreira Alves. Também se pretende que o acesso à litoteca seja disponibilizado aos demais professores do município, desde que agendem visitas com a coordenação Curso Técnico em Meio Ambiente.

Espera-se com este trabalho que professores e alunos ampliem seus conhecimentos sobre o sistema terrestre e reflitam sobre a exploração desenfreada dos recursos naturais.

2 Objetivos

2.1. Objetivos Gerais

O projeto tem como objetivo criar e ampliar o acervo de rochas e minerais do Curso Técnico de Meio Ambiente, implantando uma litoteca na Etec Pedro Ferreira Alves, que tem por finalidade integrar a prática ao ensino teórico na disciplina de Geociências, bem como permitir sua observação e uso no processo ensino-aprendizagem.

O enfoque deste projeto será investigativo no que se refere às análises das coleções geológicas, assim como sua catalogação, servindo de suporte para investigação paleontológica, mineralógica, litológica e geológica a partir das quais se continuará gerando materiais de estudo a nível de educação básica.

2.2. Objetivos Específicos

Caracterizam-se como objetivos específicos deste trabalho:

- apresentar à comunidade escolar a variabilidade de rochas e minerais;
- tornar acessível e amplo o conhecimento com relação à geologia;
- elaborar catálogo, a nível escolar, contendo como se formam as rochas e seus diferentes tipos;
- prestar apoio na elaboração de inventários na classificação, na conservação e na revitalização do solo;
- compreender e estimular atividades de extensão voltadas às áreas de geologia e geografia;
- colaborar na elaboração dos relatórios técnicos referentes aos sítios arqueológicos e pedológicos;
- desencadear outras atividades dentro da área da educação básica e da educação técnica;
- conservar o acervo litológico recolhido, com critérios científicos e torná-lo acessível a estudos e pesquisas;
- realizar exposições didáticas do acervo, como instrumento de divulgação, educação científica e preservacionista;
- construir banco de dados científicos a fim de auxiliar a pesquisa mediante

biblioteca escolar; e,

- adquirir ou receber doações de coleções particulares.

Como os objetivos específicos enumeram-se em quantidade, a proposta deste projeto é de que o 3º módulo do Curso Técnico em Meio Ambiente inicie esta trabalho, e o mesmo tenha sequência com as turmas que seguirão o curso.

3 Referencial teórico

3.1. Minerais

Minerais são substâncias que se apresentam na crosta terrestre como um elemento puro ou composto químico, normalmente cristalino, formado como resultado de processos geológicos.

Estudos comprovam que os minerais são utilizados desde milhares de anos atrás, onde homens primitivos utilizaram o mineral chamado “sílex” para produzirem armas e utensílios em geral.

Segundo Ford e Dana (1932), mineral é um corpo produzido pelos processos de natureza inorgânica, tendo geralmente uma composição química definida e, se formado em condições favoráveis, apresenta estrutura atômica característica, que é expressa em sua forma cristalina e outras propriedades físicas.

Mineral é definido por Leinz e Amaral (1975) como um elemento ou um composto químico, resultante de processo inorgânico de composição química, geralmente definida e encontrada naturalmente na crosta terrestre, sendo, de maneira geral sólidos.

De acordo com Yakushova (1986), a crosta terrestre é a camada melhor conhecida pelo homem, possuindo espessura variável, podendo medir poucos quilômetros abaixo dos oceanos ou várias dezenas nos continentes e, em seu interior ou superfície ocorrem processos físico-químicos, dos quais surgem naturalmente os minerais. Este processo é de fácil entendimento a partir das seguintes considerações efetuadas por Archela (2004. p. 191):

Todas as substâncias que conhecemos são formadas por partículas elementares, denominadas de átomos. Os átomos ocorrem na natureza sob a forma isolada ou combinada; e a essa ocorrência natural, dos átomos na Crosta Terrestre, é que denominamos mineral; portanto, por definição – Minerais são elementos ou compostos químicos naturais que surgem como resultado de processos físico-químicos ocorrentes no interior ou na superfície da crosta terrestre.

Sendo assim, todos os minerais devem obedecer a alguns princípios, ou seja:

- ocorrer naturalmente - os minerais devem encontrar-se em estado natural, ou seja, formado naturalmente, portanto não são considerados minerais aqueles cristais sintéticos produzidos em laboratórios;
- ser resultante de processos inorgânicos - as substâncias formadas por processos orgânicos não são consideradas minerais; portanto, gerados a partir de os esqueletos calcínicos, aragoníticos e quartzosos dos animais não são considerados minerais, mesmo que idênticos aos inorgânicos; e,
- ocorrer no estado sólido – salvo apenas aos minerais água (H_2O) e mercúrio (Hg), denominados mineralóides por encontrarem-se no estado líquido. (ARCHELA, 2004).

3.1.1. Propriedades físico-químicas dos minerais

As características físico-químicas de um mineral conferem-lhe propriedades e significados, dando-lhes um conjunto singular de propriedades, capazes de serem observados e interpretados, conduzindo-os a sua identificação.

Para identificar um mineral, devem ser observadas e interpretadas as seguintes características: estrutura, clivagem, fratura, efervescência, dureza, peso específico, brilho, cor, ferromagnetismo, solubilidade, tenacidade, birrefringência. Raramente consegue-se identificar um mineral a partir de apenas uma propriedade.

Estas propriedades são descritas e detalhadas a seguir.

3.1.1.1. Estrutura

Todos os minerais, ocorrem no estado cristalino, salvo apenas ao mineralóides, no qual os átomos ou agrupamento de átomos estarão dispostos regularmente, conservando-se invariáveis as distâncias de um átomo a outro, que se repetem numa linha, fileiras de átomos ou entre planos formados pelas fileiras.

Como exemplo pode-se citar os átomos no cristal de halita (sal de cozinha, NaCl), que são organizados de tal modo, que os íons positivos de Na e os negativos de Cl se acham dispostos em uma rede cúbica.

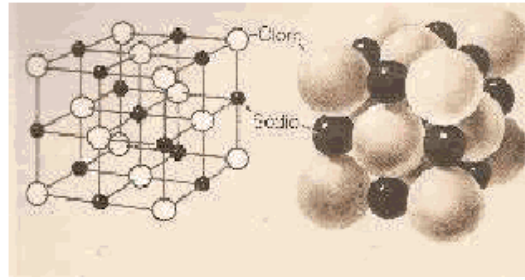


Figura 1: Comportamento dos átomos, obedecendo sempre um padrão e distância.
Fonte: Geologia Geral, Leinz e Amaral, 1975.

3.1.1.2. Clivagem

Clivagem é a propriedade em que uma substância cristalina, quando golpeada, pode dividir-se ou quebrar-se regularmente em planos paralelos, seguindo uma ou mais direções bem definidas, nas quais acompanham as ligações atômicas mais fracas da estrutura do mineral.

A clivagem é perfeita quando realizada sob uma ligeira percussão de um pequeno martelo, como no caso da “galena”, “calcita”, ou “feldspato”. Já no caso da “patita”, é indistinta, onde é difícil distinguir-se a fase onde se deu a clivagem das regiões simplesmente fraturadas.

3.1.1.3. Fratura

Existem minerais que não apresentam planos preferenciais partição por não possuírem ligações químicas mais frágeis. Quando isto ocorre, pode-se dizer que o mineral possui fratura, ou seja, quando ele se quebra irregularmente, deixando superfícies ásperas.

3.1.1.4. Efervescência

Alguns minerais que contêm radicais carbonato (CO_3^{2-}) quando sofrem ação de um ácido, efervescem, ou seja, quanto goteja-se ácido clorídrico diluído (HCl) em qualquer mineral como a “calcita” (CaCO_3), a reação química ocorrida é imediata, assemelhando-se a uma fervura, uma vez que se formam bolhas de dióxido de carbono (CO_2). Esta reação possibilita a distinguir a ‘calcita’ de minerais semelhantes, como o ‘quartzo’ e a ‘halita’, que não efervescem.

3.1.1.5. Dureza

Dureza é intensidade na qual o mineral dispõe para resistir a penetração de outro material. Quando o mineral apresenta dureza maior que um material qualquer que tente riscá-lo, este material não irá conseguir. Caso a dureza do material seja maior que a do mineral, o mineral apresentará sulcos que podem ser profundos ou não.

Para calcular-se a dureza de um mineral, convém-se em utilizar a Escala de Mohs, na qual há intervalos de números que ordenam os minerais em ordem de dureza.



Figura 2 Escola de Mohs, dureza dos minerais.

Fonte: AMBIENTES ETERNOS, 20 de abril de 2010.

3.1.1.6. Peso específico

Peso específico, segundo Leinz e Amaral (1975), é o valor que indica quantas vezes certo volume de mineral é mais pesado do que um mesmo volume de água destilada à temperatura de 4°C.

3.1.1.7. Brilho

Brilho é a capacidade de reflexão da luz incidente pelo mineral.

Deve-se distinguir o brilho metálico do não metálico. O brilho metálico ocorre apenas nos minerais opacos, enquanto o brilho não metálico é peculiar aos minerais transparentes e translúcidos.



Figura 3: Foto - Hematita, brilho metálico.



Figura 4: Foto – Quartzo, brilho não metálico.

3.1.1.8. Cor

A cor é um caráter importante na sua determinação, mas pouco confiável, em vista que minerais de composições completamente diferentes podem possuir a mesma coloração.

A cor de um mineral é dada pela absorção seletiva da luz, e refração das demais cores.

Os minerais com brilho metálico, para se observar a cor, deve-se observar em uma fratura, já que quando exposta ao ar a camada exterior do mineral formam películas de alteração.

Entre os minerais de brilho não metálico, deve-se distinguir os 'ideocromáticos' que são os que possuem coloração própria e os 'alocromáticos', os quais possuem variação da coloração pela variação de sua composição química ou impurezas.

3.1.1.9. Ferromagnetismo

Ferromagnetismo é a capacidade de algumas substâncias, constituinte de certos minerais, serem magnetizadas com maior intensidade e manter o magnetismo de maneira estável. Alguns poucos minerais possuem esta propriedade.

3.1.1.10. Tenacidade

Segundo Leinz e Amaral (1975), tenacidade relaciona-se com a coesão molecular do mineral.

Quanto à tenacidade, um mineral poderá ser classificado em:

- **friável:** quando submetido a percussões, o mineral pode ser reduzido a fragmentos ou pulverizado;
- **maleável:** quando percutido, o mineral amassa-se e reduz-se a uma folha;
- **séctil:** quando uma lâmina pode cortar o mineral;
- **dúctil:** quando pode-se transformar o mineral em fios;
- **plástico:** se um mineral for submetido a uma deformação, por pressão, e não recuperar sua forma original quando cessada a pressão;
- **elástico:** quando o mineral pode recuperar sua forma original quando cessada a pressão, contrario do plástico.

3.1.1.11. Birrefringência

Birrefringência é a capacidade óptica de um mineral desviar a luz incidente em uma ou mais direções, ou seja, quanto mais espesso o mineral for, mais separadas ficarão as imagens ao se olha contra a luz.

3.1.2. Aplicação dos minerais

Dos minerais são obtidos os metais que permitem ao homem dominar a natureza. Estes minerais são extraídos a partir de jazidas e minerações.

O setor mineral mundial vivenciou a partir do ano 2000 um forte aumento de vendas, dado pelo crescimento dos Estados Unidos e China, em vista que eles aumentaram a demanda do mercado mundial e um vigoroso aumento os preços.

Segundo dados fornecidos pela VPMB, valor da produção mineral brasileira, no período após o aquecimento das vendas dos minerais, a produção brasileira lucrou de 14,7 bilhões de reais para 31,5 bilhões de reais, sendo 50% deste valor pela extração do minério de ferro.

Em São Paulo, a mineralogia teve início entre os séculos XIX e XX, com a venda de matérias-primas para a construção civil.

Substâncias	Sector de Consumo	Contexto Geológico
Areia	Construção civil	Sedimentos aluvionares e costeiros quaternários, formações arenosas da bacia do Paraná, Taubaté e São Paulo, e coberturas elúvio-coluvionares em rochas quartzo-feldspáticas do embasamento cristalino
Rocha Britada	Construção civil	Rochas ígneas e metamórficas: embasamento cristalino pré-cambriano e rochas básicas e alcalinas fanerozóicas
Água Mineral	Bebidas	Aquíferos e fontes em terrenos cristalinos e sedimentares
Calcário	Cimento, Cal, Corretivos agrícolas Siderurgia, Vidro, e Cerâmica	Unidades metamórficas pré-cambrianas e formações permianas da Bacia do Paraná
Areia Industrial	Fundição, Vidro, Cerâmica, e Tintas e vernizes	Formações mesozóicas da Bacia do Paraná, coberturas cenozóicas continentais e sedimentos praias
Argilas Comuns e Plásticas	Cerâmica e Cimento	Sedimentos aluvionares e formações paleozóicas da Bacia do Paraná
Fosfato	Fertilizantes e Ácido fosfórico	Máçios alcalinos mesozóicos
Caulim	Cerâmica, Papel e celulose, Tintas e vernizes, Produtos farmacêuticos e veterinários, Fertilizantes, Vidro, e Borracha	Mantos de alteração intempérica em granitos e pegmatitos
Filito	Cerâmica, Construção civil, e Defensivos agrícolas	Unidades metamórficas pré-cambrianas (grupos Açungui e São Roque)
Feldspato	Cerâmica, Vidro, e Tintas e vernizes	Granitos e pegmatitos
Bentonita e Argila Descorante	Fundição, Descaramento/Recuperação de óleos, e Fertilizantes	Bacia terciária de Taubaté
Dolomito	Corretivos agrícolas, Siderurgia, Tintas e vernizes, e Vidro	Unidades metamórficas pré-cambrianas (Grupo Açungui)
Rochas Ornamentais	Construção civil	Máçios ígneos e metamórficos pré-cambrianos, arenitos silicificados e basaltos da Bacia do Paraná
Bauxita Metalúrgica	Metalurgia do alumínio	Mantos de alteração intempérica em rochas alcalinas mesozóicas e granitóides pré-cambrianos
Talco	Cerâmica, Defensivos agrícolas, Borracha, e Tintas e vernizes	Unidades metamórficas pré-cambrianas (Grupo Açungui)
Quartzito Industrial	Siderurgia, Tintas e vernizes, Abrasivos, Perfumes, sabões e velas, e Cerâmica	Unidades metamórficas pré-cambrianas (Grupo São Roque)
Argilas Refratárias	Cerâmica	Sedimentos aluvionares quaternários e mantos de alteração intempérica em rochas alcalinas
Bauxita Refratária	Cerâmica e Sulfato de alumínio	Mantos de alteração intempérica em rochas alcalinas mesozóicas e granitóides pré-cambrianos
Turfa	Agricultura	Aluviões quaternários
Calcita	Tintas e vernizes, Plásticos, Tapetes e carpetes, Vidro, Borracha, e Cerâmica	Unidades metamórficas carbonáticas pré-cambrianas (Grupo Açungui)

Quadro 1: Setores de consumo e fontes geológicas das principais substâncias minerais produzidas no Estado de São Paulo

Fonte: Geociências, UNESP, volume 27, 2008, p. 171.

Outro exemplo de mineral que faz girar a economia brasileira é o feldspato, que ao longo de vinte anos era descartado como rejeito, mas com a evolução da

tecnologia e várias pesquisas, conseguiu-se beneficiar o minério retirando seu teor de ferro, possibilitando assim o uso do feldspato na fabricação de cerâmicas.

Atualmente produz-se cerca de nove mil toneladas mensais de feldspato.

Os minerais estão em várias formas ao redor de nossa vida.

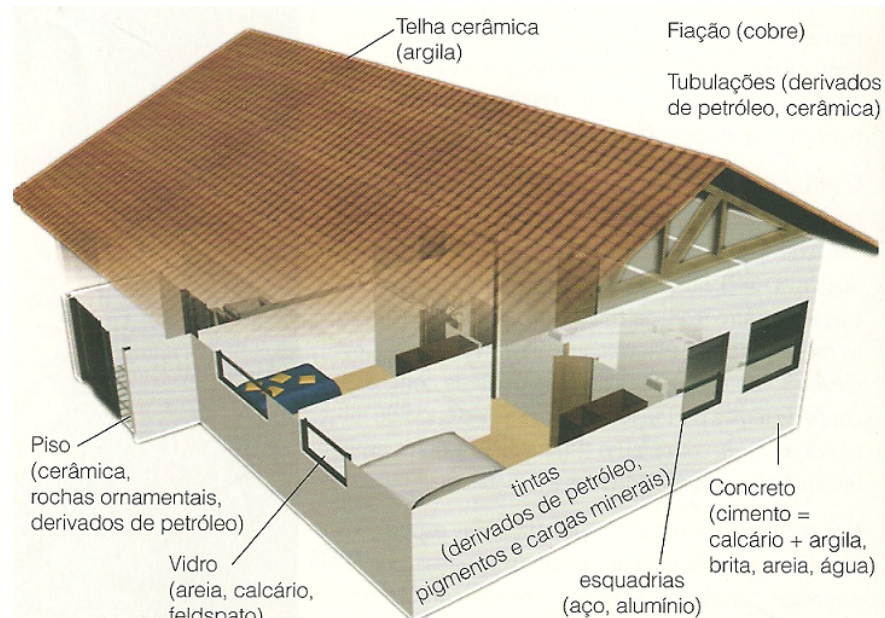


Figura 5: Representação dos minerais constituintes de uma casa.
Fonte: Decifrando a Terra, p. 148.

3.2. Rochas

Segundo Leinz e Amaral (1975), rocha é um agregado natural formado de um ou mais minerais que constitui grande parte da crosta terrestre.

Seguindo esta definição, as rochas podem ser classificadas de acordo com o ambiente de formação, podendo ser ígneas, sedimentares e metamórficas. As rochas ígneas são aquelas formadas a partir do resfriamento do magma e podem ser intrusivas, quando formadas dentro da crosta por meio de um lento processo de resfriamento, ou extrusivas, formadas por meio de erupções vulcânicas, através de um rápido processo de resfriamento na superfície.

As sedimentares são formadas a partir de rochas intemperizadas que perdem sua coesão e passam a ser erodidas e transportadas por diferentes agentes até serem depositadas nas bacias sedimentares, no qual através de um processo chamado diagênese esses sedimentos são compactados e cristalizados por

matérias que cimentam os grãos de sedimentos, podem ser sedimentares detríticas, que são formadas pela acumulação de fragmentos de minerais ou rochas intemperizadas ou químicas que resultam da precipitação da substância líquida saturada onde estão dispersos sedimentos de rochas.

Por último as rochas metamórficas são rochas formadas a partir da deformação de outra rocha (ígneas, sedimentar ou mesmo metamórfica) quando esta é levada a um ambiente onde as condições físicas (temperatura e pressão) são muito distintas daquela onde ela se formou. Nesses ambientes, os minerais podem se tornar instáveis e vigentes, formando outros minerais, estáveis e vigentes, formando assim uma nova rocha metamorfozada com diferente composição química ou/é física da rocha inicial.

A Terra ao contrário do que muitos pensam é um planeta geologicamente ativo, e em constante transformação troca matérias e energias, mudam-se os limites entre esferas terrestres, suas composições e características.

Ciclos e mudanças ocorrem permanentemente, todos os materiais passam por transformações lentas ou rápidas. Nem mesmo as rochas são eternas pois são afetadas pela pressão, temperatura, umidade, e podem sofrer transformações.

Porém algumas dessas transformações são imperceptíveis aos homens já que ocorrem de modo muito lento.

A paisagem da Terra muda ao longo de centenas, milhares de anos. Além de não observarmos diretamente os processos, pode ser que a semelhança entre a nova e a paisagem antiga dificulte ainda mais a comparação, fazendo-nos pensar que nada mudou.

Somente com a descoberta da radioatividade no final do século XIX e a sua aplicabilidade para avaliar a idade das rochas é que foi possível se obter indícios de quanto dura cada era geológica.

Qualquer feição geológica ou rocha representa uma série de eventos naturais que estão situados em um intervalo de tempo específico da história geológica da Terra.

Para a facilitação de estudos existe uma classificação em ciclos e processos conforme seqüências de intervalos de tempo geológico. De fato, os processos e ciclos mais lentos são identificados somente por meio de evidências indiretas, vez que não temos acesso a observação direta da longa cadeia de fenômenos

envolvidos. Os ciclos geológicos são formados por processos evolutivos que caracterizam a paisagem e os fenômenos naturais hoje vistos pelo homem.

Ciclos de duração extremamente longa: medidos em dezenas de milhões a bilhões de anos passados.

Exemplo: processos evolutivos da crosta, manto e núcleo da terra, formação de continentes, formação de cadeias montanhosas devido a colisão de placas etc.

Ciclos de duração longa: medidos em várias dezenas, em centenas de milhares de anos, até alguns milhões de anos.

Exemplo: ciclos climáticos globais de longa duração, oscilações climáticas entre eras glaciais e interglaciais no sistema terrestre, desenvolvimento de solos muito espessos, intemperismo químico extensivo etc.

Processos de duração média: medidos em séculos e poucos milhares de anos.

Exemplo: variações climáticas, formação de planícies de inundação, modificações do meio ambiente pela esfera antrópica etc.

Processos de duração curta: medidos em anos e décadas

Exemplo: formação da camada de húmus do solo, modificações do meio ambiente pelo homem (poluição do ar e água)

Processos de duração muito curta: Medidos em meios dias, dias e semanas.

Exemplo: Ciclo das mares, variação de temperatura, cataclismos vulcânicos etc.

Períodos excessivamente curtos: medidos em segundos, minutos e horas.

Exemplo: Catástrofes em geral (tempestades, furacões, tsunamis e terremotos).

As rochas podem ser classificadas de acordo com sua composição química, sua forma estrutural, ou sua textura, sendo mais comum classificá-las de acordo com os processos de sua formação. No quadro abaixo é possível entender, de maneira rápida, os diferentes aspectos e características de formação dos tipos de rochas encontrados na litosfera terrestre.

Magmáticas	Metamórficas	Sedimentares
Aspecto maciço ou compacto	Aspecto foliado ou maciço	Geralmente friáveis e riscáveis com o canivete. Aspecto maciço ou em camadas
Grãos imbricados, sem deixar poros (exceto em algumas rochas vítreas, vulcânicas, como pedrapomes).	Grãos imbricados ou firmemente justapostos	Grãos não imbricados, apresentando poros ou cimento. Fragmentado (alguns casos maciços)
Constituintes com formas irregulares ou geométricas devido à cristalização. Nunca mecanicamente arredondados	Constituintes com formas geométricas ou irregulares. Raramente arredondados	Constituintes com formas arredondadas ou ovaladas. Por vezes angulosos (pedaços quebrados). Raramente com formas geométricas
Distribuição espalhada e homogênea; ausência de camadas ou estratos.	Distribuição dos componentes em bandas. Por vezes dobradas	Distribuição espalhada e homogênea dos grãos. Comum camadas, estratificação e fósseis.
Ausência de orientação ou foliação dos grãos	Frequentemente há orientação dos componentes, com foliação da rocha.	Grãos não orientados

Quadro 2: Comparação entre os tipos de rochas

Fonte: Extraído da Revista Terrae Didática, edição 5.1 publicada em 2009, página 59.

3.2.1. Ciclo das rochas

No encontro e separação entre as placas tectônicas há uma intensa atividade vulcânica, a placa de material mais densa mergulha sob a outra e à medida que desce de encontro às altas temperaturas da astenosfera começa a sofrer fusão, se incorporando ao magma. O magma expelido pelo processo de vulcanismo recebe o nome de lava e se solidifica rapidamente formando um material rochoso chamado de rocha magmática ou ígnea.

O magma ascendente pode, contudo ficar aprisionado sob a superfície terrestre e resfriar-se lentamente dando origem a rochas magmáticas intrusivas ou plutônicas (figura 7).

Quando o magma se resfria rapidamente dá origem a rochas magmáticas extrusivas ou vulcânicas, que contém cristais muito pequenos ao contrário das intrusivas, que por demorarem um longo tempo para se formarem possuem cristais maiores, um exemplo desse tipo de rochas é o basalto (figura 6).



Figura 6: Foto - Basalto, exemplo de rocha vulcânica.



Figura 7: Foto - Granito, exemplo de rocha plutônica.

Na superfície terrestre as rochas magmáticas são submetidas a vários agentes como, água corrente, vento, chuvas, ação biológica são fatores que promovem o intemperismo nessas rochas que perdem sua coesão e passam a ser erodidas e transportadas por diferentes agentes (água, vento, gravidade, gelo), até sua deposição desses sedimentos nas bacias sedimentares. Com a ação do peso dos sedimentos das camadas superiores faz com que esses sedimentos fiquem cimentados, essa transformação em rocha sedimentar é denominada diagênese, e é causada pela compactação e cristalização de matérias que cimentam os grãos dos sedimentos. A rocha sedimentar formada pode ser de dois tipos, diferenciadas de acordo com os sedimentos formadores. As sedimentares clásticas ou detríticas (figura 8) são formadas pela acumulação de fragmentos de minerais ou rochas intemperizadas. As químicas (figura 9) são formadas pela precipitação de sais a partir de soluções aquosas saturadas ou pela atividade de organismos em ambientes marinhos.



Figura 8: Foto - Arenito lítico



Figura 9: Foto – Calcita.

A cadeia de processos de formação de rochas sedimentares pode atuar sobre qualquer rocha (ígneas, metamórficas, sedimentar) exposta à superfície da Terra. Devido à deriva dos continentes, as rochas podem ser levadas a ambientes muito diferentes daqueles onde elas se formaram. Qualquer tipo de rocha (ígneas, sedimentar, metamórfica) que sofra a ação de, por exemplo, altas pressões e temperaturas, sofrem transformações mineralógicas e texturais, tornando-se uma rocha metamórfica (figura 10). Se as condições de metamorfismo forem muito

intensas, as rochas podem se fundir, ao magma que, ao se solidificar, dará origem a novas rochas ígneas, fechando assim o ciclo das rochas (figuras 11 e 12).



Figura 10: Foto –Gnaise com quartzo.

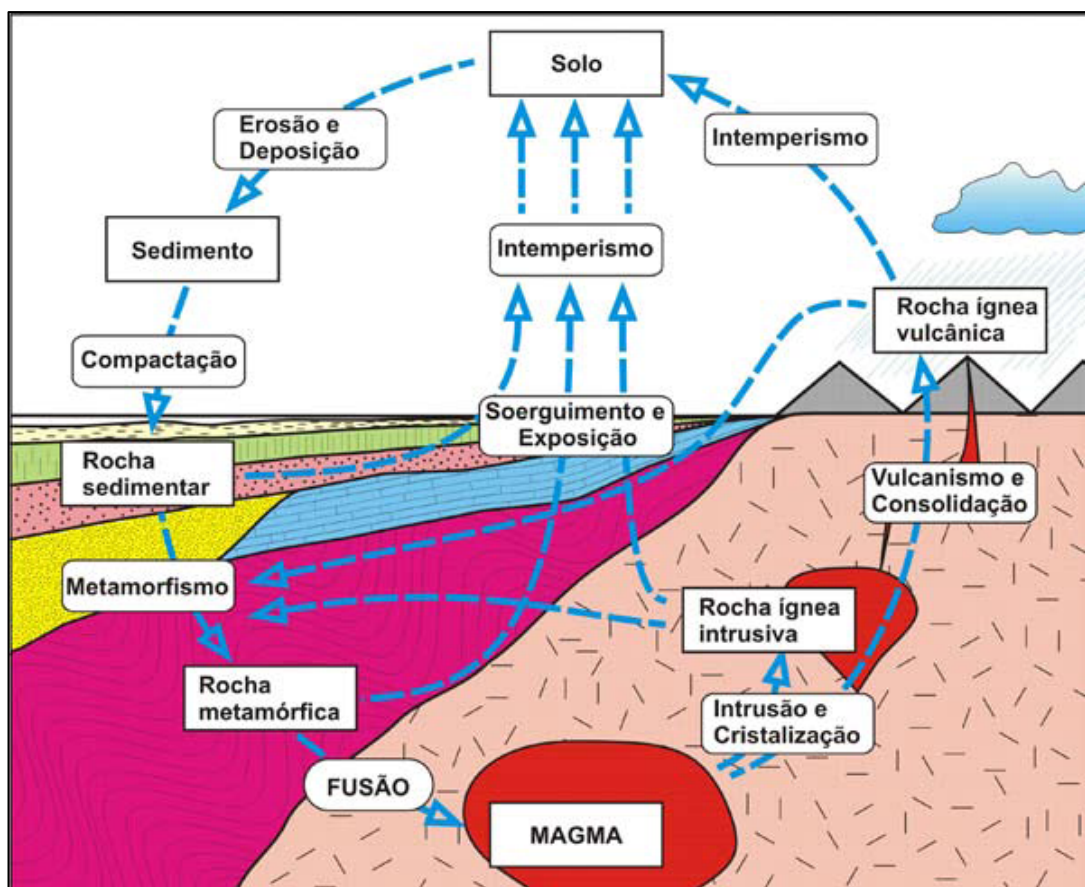


Figura 11: Ciclo das rochas.
Fonte : Reed, W. , 2009, p. 18

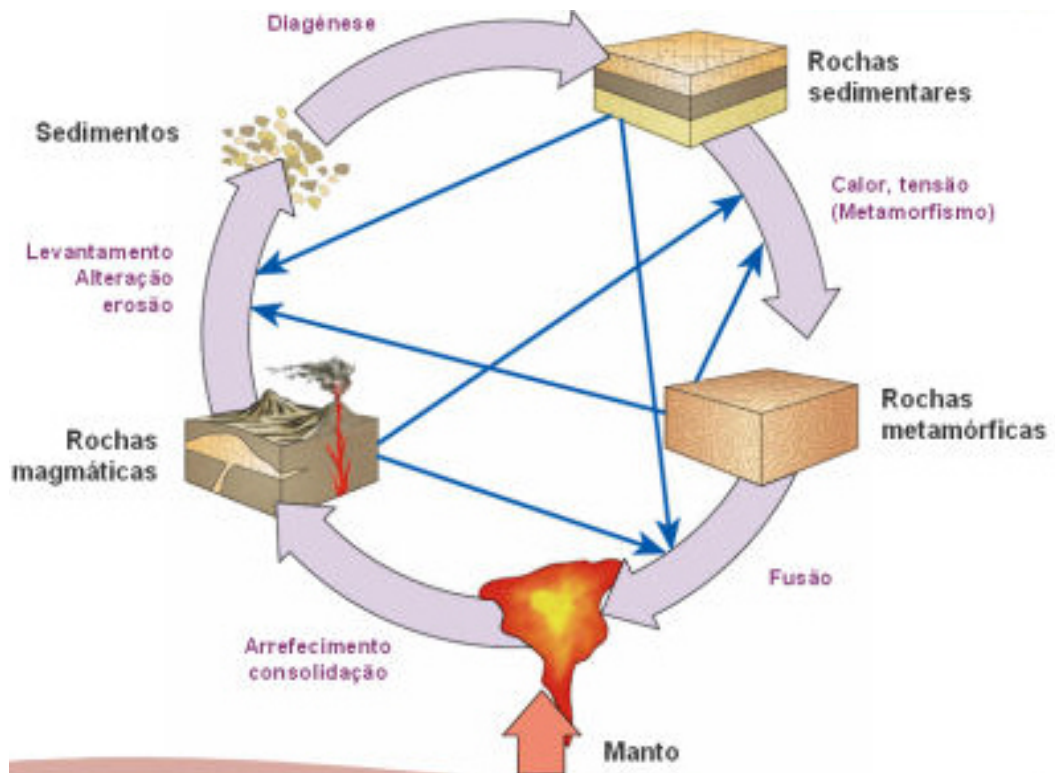


Figura 12: Esquema ciclo das rochas.
Fonte: GEOGARB, 02 de maio de 2010.

3.2.2. Aplicação das rochas

A crosta terrestre é a camada externa sólida do planeta, sendo dividida em crosta continental e crosta oceânica. Ambas são constituídas por rochas. Estudos da distribuição litológica indicam que 95% do volume da crosta continental correspondem às rochas cristalinas, ou seja, ígneas e metamórficas, sendo os 5 % restantes rochas sedimentares.

E essas rochas magmáticas e metamórficas são em sua maioria utilizadas pelo homem na construção civil, em revestimentos e decoração.

As rochas para a construção são geralmente cristalinas e recebem nomes especiais de acordo com o tamanho dos fragmentos.

Como por exemplo, a brita que é considerada um agregado para a construção, de tamanho gráudo, é obtido através da extração em pedreiras, e podem provir de granito, gnaiss, calcário, dolomito, basalto e diabásio.

É utilizada para na fabricação de concreto, revestimento de leito de estradas de terra, de ferrovias, barramentos, etc.. Segundo IERVOLINO (2009),

o número de empresas que produzem pedra britada é da ordem de 250, a maioria de controle familiar. Estas empresas geram cerca de 15.000 empregos diretos; 60% produzem menos de 200.000 toneladas/ano; 30%, entre 200.000 toneladas/ano e 500.000 toneladas/ano; e 10%, mais do que 500.000 toneladas/ano (2009, p. 1).



Figura 13: Foto - Brita, rocha utilizada na construção civil.

Já as rochas ornamentais são materiais nobres, que possuem diversas características que valorizam seu uso. Entre outros, destacando-se: o efeito estético, a durabilidade, a resistência mecânica, e a flexibilidade no uso, permitindo assim a obtenção de peças de grande durabilidade e facilidade de conservação, com formatos e dimensões variáveis. São geralmente utilizadas para revestimentos internos e externos, arte funerária, edificações da construção civil entre outros.

Os principais tipos de rochas utilizados como ornamentais são mármore e granitos, rochas ornamentais também as chamadas “pedras naturais”, são geralmente utilizadas em placas e ou lajotas não polidas, como: ardósias, arenitos, calcários, gnaisses milonitizados e quartzitos foliados e utilizados *in natura*.

Segundo Peiter al (CETEM/ABIROCHAS, 2001) a produção total brasileira de rochas ornamentais e de revestimento supera 5,2 milhões de toneladas, sendo 3 milhões de toneladas de granitos, 1 milhão de toneladas de mármore e o restante referente a produção de ardósias, quartzitos foliados e pedra Miracema, dentre outros.



Figura 14:Foto-Gnaiss,exemplo de rocha ornamental.

3.3. Formação de relevo

Os fatores endógenos da formação do relevo são o tectonismo e vulcanismo. O primeiro influencia na formação de relevo por meio das acomodações das placas litosféricas que podem ser aproximações ou afastamento. Já o segundo tem um importante papel na formação das rochas e minerais.

3.3.1. Movimento de placas litosféricas

Os movimentos das placas litosféricas são provocados pela quantidade de calor existente dentro da Terra, dando origem às correntes de convecção, tal teoria – teoria da deriva continental- foi proposta por Alfred Wegener, porém quando vivo não conseguia explicar os movimentos dos continentes e 50 anos depois de sua morte foi comprovado que sua teoria estava correta. Estudos realizados no final do século passado permitiram descobrir que a litosfera está fraturada em diversas placas. São essas placas que se movem, por ação das correntes de convecção da astenosfera. Podemos definir uma placa litosférica como: uma grande porção de litosfera individualizada em que as fronteiras são o rifte e a zona de convergência (fossas abissais, zonas de choque). O planeta possui 8 placas grandes e ainda um conjunto de placas de pequenas dimensões.

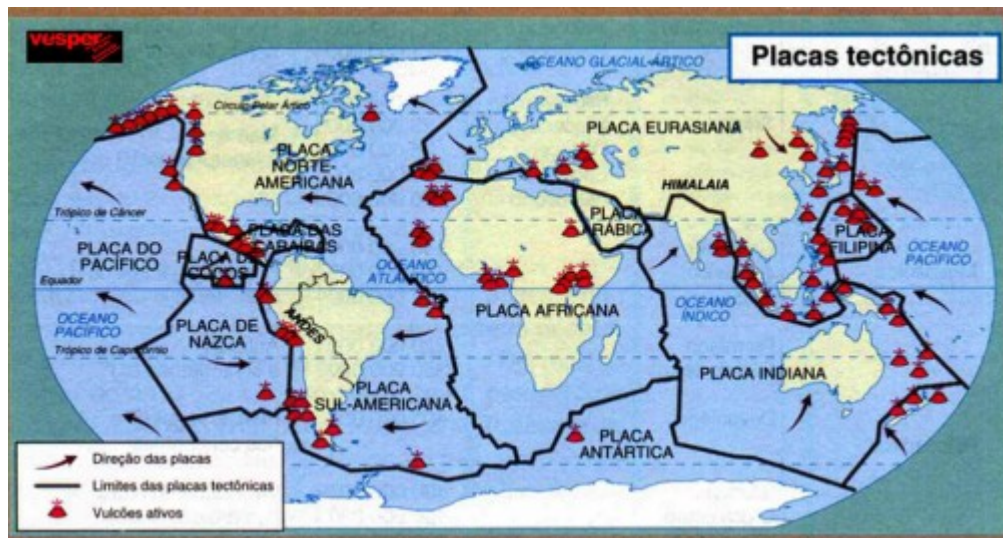


Figura 15: Placas tectônicas.

Fonte: EDUCA RM, 26 de maio de 2010.

Existem 3 tipos de placas litosféricas:

- continentais: constituídas por litosfera continental ;
- oceânicas: constituídas por litosfera oceânica;
- mista: constituída por litosfera continental e litosfera oceânica.

Quando se movem, as placas litosféricas podem:

- afastarem-se uma da outra – movimento de divergência;
- aproximarem-se uma da outra – movimento de convergência;
- deslizarem uma ao lado da outra – movimento de deslizamento lateral.

As cadeias de montanhas (ex. Andes, Alpes, Himalaias) são grandes enrugamentos da crosta terrestre, causados pelas colisões de placas tectônicas. As elevadas pressões e temperaturas existentes no interior das cadeias de montanhas são o principal mecanismo formador de rochas metamórficas. O metamorfismo pode ocorrer também ao longo de planos de deslocamentos de grandes blocos de rocha (alta pressão) ou nas imediações de grandes volumes de magmas, devido à dissipação de calor (alta temperatura).

3.3.2. Vulcanismo

O fenômeno em questão acontece na maioria das vezes em locais onde há encontro de placas tectônicas. O material magmático vem à superfície em forma de lava, a mesma abrange grande área ao redor quando expelida. O vulcanismo como agente modelador do relevo é responsável pelo surgimento das montanhas e dos planaltos. Na formação de montanhas, toda a lava que é emitida vai sendo armazenada nas proximidades de onde sai todo o material magmático. Desse modo, após vários processos dessa natureza, a montanha é constituída.

Já a formação dos planaltos a partir do fenômeno do vulcanismo ocorre a partir de lavas que são expelidas através de fendas dispostas na crosta e logo se dispersam ao longo da superfície. Ao ser resfriada, a lava se transforma em rochas de origem magmática. No Brasil existem planaltos de origem vulcânica, os quais se formaram há milhões de anos e estão situados ao longo da bacia hidrográfica do rio Paraná. Hoje isso não acontece mais em razão da localização do país, pois o mesmo está praticamente no centro da placa litosférica Sul-americana.

3.3.3. Formação Pirambóia

A Formação Pirambóia caracteriza-se por espessos bancos arenosos, avermelhados ou rosados, compostos por arenito de granulação fina e média, contendo a maior proporção de argila na parte inferior, exibindo estratificação cruzada planar e acanalada e plano paralelo, podendo ser originadas através de ambientes aquosos e intercalando camadas de lamitos arenosos de cores que variam de tons claros a amarelo, roxo, vermelho e verde.

Difícilmente encontra-se nesta formação algum registro fóssil, embora esta unidade seja representada por restos de vegetais, conchostráceos e ostrácodes.

3.3.4. Formação da Serra Geral

A Formação Serra Geral formou-se através do vulcanismos fissural, o que originou uma sequência de derrames de lavas basálticas, com intercalações de lentes e camadas arenosas capeando formações gondwânicas da Bacia do Paraná.

A formação é composta por basaltos e possui algumas variações químicas, de coloração cinza escura a preta, amigdaloidal no topo dos derrames, com desenvolvimento de juntas verticais e horizontais, nas quais associam-se corpos intrusivos de mesma composição, constituindo, sobretudo diques. O paleoambiente é interpretado como concomitante as condições desérticas de sedimentação da Formação Botucatu.

Um dos pontos mais nítidos do afloramento de basaltos desta formação é observado nas Cataratas do Iguaçu, os diversos “degraus” mostram a sucessão de derrames vulcânicos.

3.3.5. Grupo Itararé

O Grupo Itararé é principalmente constituído por diamictitos, arenitos, folhelhos e ritimitos, refletindo um ambiente de deposição glacial caracterizado principalmente por estruturas sedimentares como marcas de onda, laminação cruzada e estratificação plano-paralela. Todas as características do Grupo Itararé são interpretadas como formadas em ambientes variados, sendo na área de estudo reconhecidas condições marinhas e deltaicas.

Apesar da coloração ser muito semelhante a da Formação Corumbataí existe uma grande diferença quanto ao tipo de clivagem. Enquanto no Grupo Itararé existe um pastilhamento, na Formação Corumbataí existe o padrão conchóide.

3.3.6. Formação Tatuí

A Formação Tatuí é composta principalmente de arenitos e siltitos, representando o início da sedimentação pós-glacial que ocorreu no Permiano. É formada em ambiente costeiro e de mar aberto raso, presentes na porção Noroeste da Bacia do Paraná, na seqüência sedimentar superior do Grupo Tubarão.

No Estado de São Paulo, possui espessuras variantes entre 50 e 130 metros de espessura, atingindo sua espessura máxima no sul do Estado e diminuindo em direção à bacia sedimentar da Bacia do Paraná.

3.3.7 Influência da litologia e estrutura geológica no relevo

Os fatores estruturais do relevo podem ser, de forma bastante sintética, agrupados em duas grandes categorias: fatores tectônicos e fatores litológicos.

Os fatores tectônicos correspondem às forças tectônicas, de caráter endógeno, que edificam o relevo mediante deformação da litomassa. Ocasionalmente ocasionam intensos dobramentos, falhamentos, subsidências, basculamentos e exaltações. Para compreender esses fatores, faz-se necessário um conhecimento dos grandes traços da teoria da Tectônica de Placas, um dos mais importantes paradigmas da moderna Geologia.

Os fatores litológicos resultam da maior ou menor resistência dos corpos rochosos aos processos erosivos, conforme foi anteriormente assinalado. Esses fatores podem determinar plataformas estruturais de relevo, como por exemplo o bordo de uma camada mais dura, destacada pela erosão diferencial.

Rochas estratificadas, com camadas horizontais de diferente resistência formam relevos com características retilíneas e angulares como as mesetas, os canyons e as cornijas (facetas livres muito inclinadas, separadas por taludes).

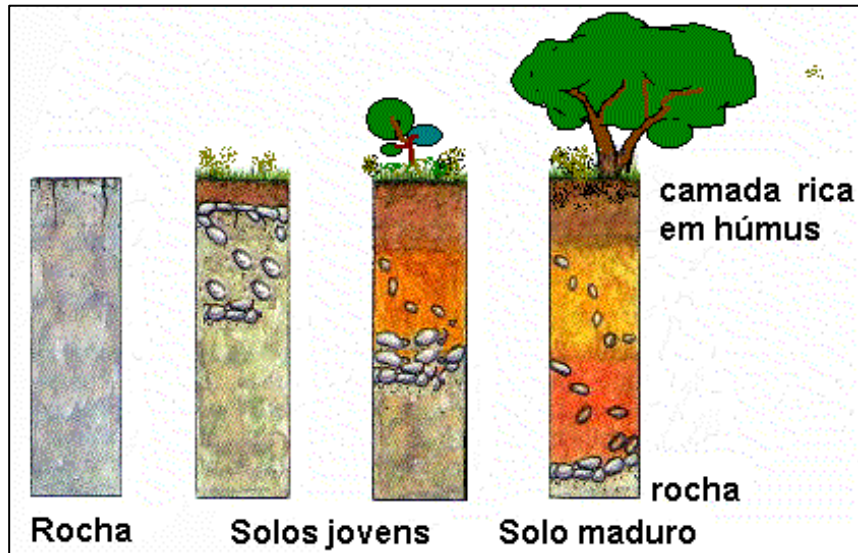
Rochas estratificadas de estrutura monoclinal (inclinadas) formam as cuestras. Geralmente as cuestras são originadas de processos vulcânicos / tectônicos e por isso constituem-se de rochas magmáticas ou metamórficas.

As estruturas de relevo mais jovens, representadas pelas bacias sedimentares neste caso, ou mesmo depósitos mesozóicos como o Arenito Botucatu, constituem-se de formações rochosas sedimentares.

3.3.8 Influência da litologia na formação pedológica

O solo pode ser representado como um ciclo natural em que participam fragmentos de rochas, minerais, água, ar, seres vivos e seus detritos em decomposição. Estes resultam de fatores climáticos no decorrer do tempo e da atividade combinada de microorganismos decompondo restos animais/vegetais.

Dessa forma, o solo é considerado resultado das interações da litosfera, hidrosfera, atmosfera e biosfera.



Fonte: Prado, H. 1995

Para caracterizar o solo são considerados dados sobre as propriedades morfológicas, mineralógicas, litológicas, físicas, químicas e biológicas. Desta forma, conhecimento sobre a litologia e a geomorfologia são fundamentalmente relevantes, pois o processo de intemperismo de rochas atua como fator determinante na formação do solo.

4 Metodologia e etapas de trabalho

A ideia de se implantar uma litoteca, acervo de rochas, na escola Etec Pedro Ferreira Alves surgiu pela professora e coordenadora do curso de Meio Ambiente, Gleise R. B. dos Santos, e analisando as melhoras que o projeto traria ao estudo da comunidade escolar, decidiu-se a começar a reunir dados e materiais necessários para um acervo de rochas e minerais.

O nome escolhido para o projeto foi "Litotellus, do mineral à rocha". A palavra Litotellus provém do grego e do romano, "Lito" em grego significando "rocha" e "tellus" em romano significando "Terra". A sequência titular "do mineral à rocha" foi feita pensando no objetivo de se obter diversos tipos de minerais e rochas, e a

evolução de um a outro. O local escolhido para acomodar a litoteca, foram duas bancadas expositoras existentes no corredor do bloco D da unidade escolar, as quais antes acomodavam o sementário do projeto GAIA, realizado a três anos atrás por outro grupo do curso de meio ambiente, e que agora estava desativado. A unidade escolar não dispunha de espaço útil para a construção da litoteca, portanto, decidiu-se instalar a litoteca no corredor do bloco D, nas proximidades da sala de Meio Ambiente, no qual há uma grande movimentação de alunos nos períodos matutino e noturno, possibilitando um maior reconhecimento do trabalho e melhor visibilidade.

Com tudo planejado, precisava-se colocar a ideia em prática, e para que o conteúdo ficasse mais rico em informações foram indicados ao grupo diversos livros de Geologia. Então distribuíram-se os livros entre os alunos que trabalham este projeto. Os conteúdos de geociências foram lidos pelos integrantes do grupo, que resumiam e aprendiam sobre o assunto.

Mesmo com a pesquisa bibliográfica, a ideia de litoteca ainda era vaga, pois até então era uma palavra nova para o grupo. Decidiu-se por serem feitos trabalhos de campo, onde conhecendo outras litotecas da região de Mogi Mirim, seria mais fácil a implantação da Litotellus na Etec Pedro Ferreira Alves.

No dia 17 de Março de 2010, o grupo foi à Unicamp, no Instituto de Geociências, assistir a uma palestra com os professores Fernando Flávio Marques de Almeida e Aziz Nacib Ab'Saber, um geólogo (engenheiro civil), e outro geógrafo, respectivamente. A palestra foi feita para os alunos iniciantes de Geociências da universidade, como uma forma dos veteranos o curso recepcionarem os calouros.

À esquerda da figura 16 pode-se ver Aziz Nacib Ab'Saber, e à direita, Fernando de Almeida, estando entre eles um professor do curso de Geociências da Unicamp.



Figura 16: Foto – Palestra na UNICAMP.

Aproveitou-se para conhecer a Litoteca do Instituto de Geociências. Um professor da Unicamp, sabendo do projeto, informou o “cemitério de rochas” da Unicamp, onde rochas e minerais não mais utilizados pelos professores e alunos são descartados. Nesse local, foi possível escolher diversas rochas consideradas importantes para trazer à unidade escolar, ampliando o acervo que estava sendo montado.

O processo de coleta de materiais para a litoteca foi feito por toda a região, tais como na formação Corumbataí e formação Pirambóia, mas grande parte dos exemplares recebeu-se através de doações de pessoas físicas, advindas de suas coleções particulares, e de universidades da região.

Como o grupo é composto por oito alunos, e o número de rochas que já se tinha era maior ainda, foi preciso dividir tarefas durante as aulas de TCC, onde uma parte dos integrantes do grupo faziam pesquisas no laboratório de informática e a outra limpava, enumerava e fotografava as rochas.



Figura 17: Foto – Separação e limpeza dos exemplares.

As fotos das rochas foram tiradas uma a uma, com uma régua ao lado delas, para que, possa se ter a idéia de seus tamanhos, tendo uma noção mais ampla de cada amostra.



Figura 18: Foto – Exemplar pronto para a foto.

Decidiu-se montar um catálogo de rochas e minerais, para quem quiser conhecer mais sobre o acervo presente na Litotellus, o catálogo foi feito aos poucos, com a maior parte do grupo pesquisando sobre as rochas que o acervo já possuía.

No dia 20 de Abril de 2010 foi feita uma visita técnica à UNESP, de Rio Claro, no Instituto de Geociências, o qual possui um museu de minerais e rochas, nomeado de “Heinz Ebert”. É uma Litoteca muito ampla, com um acervo muito grande de diferentes tipos de rochas e minerais. O grupo foi recepcionado pelo

senhor Laerte Aparecido Martins (técnico responsável pelo museu), que eliminou todas as dúvidas e se disponibilizou a ajudar o projeto Litotellus.



Figura 19: Foto – Litoteca da UNESP.



Figura 20: Foto – Grupo reunido na litoteca da UNESP.

Como foi prometido pelo senhor Laerte, responsável pelo Museu Heinz Ebert, 15 dias após a visita à Rio Claro, foram enviadas diversas rochas e minerais já identificadas pela UNESP, junto com um atlas de rochas para auxiliar o grupo nas pesquisas.



Figura 21: Foto – Catalogando e fotografando as doações da UNESP.

Com a quantidade de rochas e minerais crescendo, precisou-se então limpar, enumerar e fotografar os materiais que estavam faltando para finalmente completar a litoteca, que já possuía uma grande quantidade em seu acervo.

Para que os exemplares fossem facilmente identificados e encontrados durante as aulas de geociências, e de geografia no ensino médio, as rochas e minerais receberam uma pequena pintura em branco, feita com tinta para tecidos, e posteriormente nesta pequena área, seu respectivo número de identificação.



Figura 22: Foto – Pintura e numeração dos exemplares.

Finalizada a pintura e numeração de cada exemplar do acervo, estes foram reservados à exposição, e as demais amostras repetidas foram encaminhadas para uso em aulas práticas.

Decidiu-se montar um catálogo do acervo constituído por fotos e as principais características de cada exemplar. Para a montagem desse catálogo, precisou-se tirar fotos de cada rocha e mineral, já enumeradas, o que se realizou no dia 24 de março de 2010. A presença da luz natural do sol das 15:00 horas colaborou para que as imagens ficassem mais nítidas e com uma boa qualidade.

O que mais preocupava o grupo era o recurso financeiro que seria necessário para implantar a litoteca, pois havia uma tampa quebrada nas bancadas que seriam usadas para expor as rochas, e, além disso, seria necessário uma placa de identificação do projeto, onde ficará os nomes dos integrantes do grupo e da professora orientadora. O catálogo precisava ser impresso e displays de PVC precisavam ser confeccionados com urgência para conter os nomes das amostras, sendo suas respectivas identificações.

Recorrendo a patrocínios, conseguiu-se então a doação de uma parte dos displays de PVC, o que já foi uma grande colaboração pela empresa Visão Sistemas Visuais e da Center Cópias.

Conseguiram-se placas de Petri com o professor Alexsandro Casteliani, para que as rochas fossem coladas sobre as mesmas. As amostras já enumeradas foram coladas nas placas de Petri, e divididas em rochas sedimentares, metamórficas, magmáticas e minerais.

O tecido foi utilizado nas bancadas para acomodação do acervo foi feltro branco, o qual traria destaque às amostras. Os displays com os nomes foram arrumados, os painéis com as divisões das rochas foram impressos e colados na bancada.



Figura 223: Foto – Recorte do feltro para forragem das bancadas.



Figura 23: Foto – Limpeza e toques finais nos expositores.

No dia 16 de junho, logo pela manhã na escola, percebeu-se um grande interesse pelos alunos do ensino médio, que ficaram observando o novo projeto na escola. Foi um incentivo a continuar, até ver o projeto pronto.

Então, após mais algumas alterações e acertos, foi possível ver a litoteca completa. O acervo de rochas e minerais finalmente estava apto a trazer mais conhecimento às pessoas que por ali passarão no decorrer dos anos.



Figura 24: Foto – Expositores.

O objetivo principal do projeto é integrar a prática ao ensino teórico na disciplina de Geociências do curso Técnico de Meio Ambiente estava concretizado.

5 Resultados e discussões

Ao final deste trabalho coletou-se 160 exemplares entre minerais e rochas. Alguns encontraram-se em duplicidade. Assim, gerou-se um banco de reserva que está guardado em sala de aula, para que professores e alunos possam manuseá-los mais facilmente nas aulas de Geociências, do curso técnico, bem como nas aulas de Geografia, do ensino médio, ou ainda para visitas agendadas.

Outros exemplares, ainda pelo número de amostras existentes, satisfazendo as duas situações acima citadas, foram descartados.

O acervo hoje exposto, nas bancadas do bloco D, e aberto à visita pública, conta com as seguintes constituições:

- 37 exemplares de minerais diferenciados;
- 13 exemplares de rochas magmáticas;
- 17 exemplares de rochas sedimentares;
- 25 exemplares de rochas metamórficas.

O banco de reserva a ser utilizado em aulas conta com 56 exemplares constituídos por minerais, rochas magmáticas, sedimentares e metamórficas diversificados.

O catálogo referente ao acervo conta somente com os exemplares que ficarão expostos ao público, podendo assim auxiliar na identificação e reconhecimento de suas características quando do processo de visita.

A busca por amostras desse material foi constante e de difícil acesso, já que, para que houvesse uma diversidade capaz de produzir um efeito de interesse aos que buscam essas informações, o grupo não dispunha de conhecimento suficiente para diferenciar “fragmentos de rochas” de “pedras”, e tão pouco diferenciar “rochas” de “minerais”. Foi necessário recorrer a especialistas no assunto, especificamente consultados nos centros acadêmicos da Unicamp (Campinas), UNESP (Rio Claro), e Uniararas (Araras).

6 Conclusões e recomendações

Acredita-se que o acervo será de grande interesse dos alunos, funcionários e professores da escola, bem como aos professores e alunos das escolas de ensino médio e técnico da região.

Acredita-se ainda que para a disciplina de Geociências, sendo uma das mais importantes contida no curso Técnico de Meio Ambiente, o acervo disponibilizará novas práticas pedagógicas aos docentes que a ministram, pois é preciso conhecer primeiramente a litosfera terrestre, e seqüencialmente o solo e os seus componentes para que possa ser feita uma análise ambiental com qualidade.

Portanto, ampliar os materiais utilizados nessas aulas, ampliaria também a qualidade dos técnicos formados na Etec Pedro Ferreira Alves, pois a prática é muito mais fácil ser lembrada depois de um tempo de formação do que a teoria.

A litoteca também será disponibilizada para visitas programadas e agendadas junto à coordenação do curso.

Espera-se então, que o trabalho seja aproveitado por todos que tenham interesse e necessitem da litoteca na área de trabalho ou estudo. Sendo devidamente utilizado e mantido, o acervo poderá permanecer na escola por muito tempo, atraindo os que pelo seu caminho passarão.

7 Referências

AMBIENTES ETERNOS. **Geologia.** <<http://ambiente.eternos.org/wp-content/uploads/E-f%C3%B3lioAGeologia I.pdf> > Acesso em: 22 de março de 2010.

ARCHELA, Edison. **IDENTIFICANDO MINERAIS ATRAVÉS DE SUAS PROPRIEDADES MACROSCÓPICAS.** Revista do Departamento de Geociências, UEL. Volume 13, Número 1, 191-198, jan/jun 2004.

CABRAL, M. Junior; SUSLIEK, S. B.; OBATA, O. R.; SINTONI, A. **A MINERAÇÃO NO CONTEXTO MUNDIAL E NACIONAL. O SETOR MINERAL PAULISTA. MERCADO MINERAL PAULISTA.** Geociências, UNESP, São Paulo, volume 27, número 2, 171-1928, 2008.

CARNEIRO C. D. R., GONÇALVES, P. W., LOPES, O. R. 2009. **O Ciclo das Rochas na Natureza.** Terræ Didática, 5(1):50-62 <<http://www.ige.unicamp.br/terraedidatica/>>

GEOGAR.B. **O CICLO DAS ROCHAS.** <http://geogarb.no.sapo.pt/ciclo_das_rochas.jpg> Acesso em: 02 de maio de 2010.

LEINZ, Viktor e AMARAL, Sérgio Eestanislau do. **Geologia Geral.** 14ª edição. IBEP NACIONAL, 2003.

MOREIRA,M. D.. **Aplicações dos minerais e rochas industriais.** Salvador, Associação Baiana de Geólogos, 1994

SOS CUESTA. **A CUESTA.** <<http://soscuesta.org.br/acuesta.htm>> Acesso em: 21 de abril de 2010.

TEIXEIRA, Wilson. **Decifrando a Terra.** 2ª edição. Editora Nacional, p. 130-150.

UNESP. **QUADRO GEOLOGICO LOCAL.**

<<http://jasper.rc.unesp.br/corumbatai/vd/cp07/7.4.htm>> Acesso em: 22 de abril de 2010.

WEB

MINERAL.

MINERAL

DEFINITION.

<http://webmineral.com/Mineral_Definition.shtml> Acesso em: 17 de abril de 2010.

WICANDER, R. e MONROE, J. S. **Fundamentos de Geologia.** São Paulo. Cengage Learning, 2009.